

Matematisk Statistik

Normalfordelte data - Én observationsrække

Lars Nørvang Andersen

Institut for Matematik
Aarhus Universitet

Normalfordelte data

Indledende modeller:

- Én observationsrække
- Flere observationsrækker
- Lineær regression

Alle er eksempler på *lineære normale modeller*.

Uanset hvilken model vi betragter, vil $\mathbf{x}$ betegne en vektor der indeholder observationerne og $\mathbf{X}$ betegne en (stokastisk) vektor, der indeholde de tilsvarende stokastisk variable.

Én normalfordelt observationsrække

I forbindelse med gennemgangen af én normalfordelt observationsrække indføres *centrale statistiske begreber* såsom:

- 1 Model og modelkontrol
- 2 Estimer og estimatorer
- 3 Hypoteser, teststørrelser, testorer
- 4 p -værdier (testsandsynligheder)
- 5 Konfidensintervaller

Begreberne introduceres i forbindelse med Eksempel 2.1.

En observationsrække

Fagligt problem og data

Under en automatiseret svejseproces måles løbende kritiske værdier, såsom spændingen i volt, for at sikre korrekt svejsning. Ved en kvalitetskontrol er der udført $n = 30$ spændingsmålinger. Det tilstræbes at spændingen er på 22.0 V.

Målingerne fremgår af Tabel 1.

21.89	22.25	21.95	22.45	22.37
22.20	22.41	21.27	22.36	22.10
21.80	22.35	22.56	22.48	22.07
22.75	22.01	22.11	22.43	21.56
22.26	22.71	22.19	22.16	21.94
21.88	22.22	22.42	21.36	22.29

Tabel 1: Målinger af spænding ved en automatiseret svejsningsproces.

Én observationsrække - kendt varians

Model

Som model vil vi anvende *én normalfordelt observationsrække*. Erfaringen viser nemlig, at denne typer målinger er normalfordelte. De $n = 30$ observationer

$$X_1, \dots, X_n$$

antages at være realisationer af uafhængige identisk normalfordelte stokastiske variable

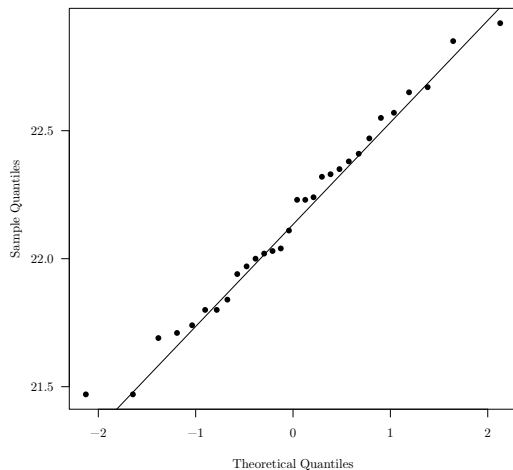
$$X_1, \dots, X_n$$

med ukendt middelværdi μ og *kendt* varians σ_0^2 . Erfaringen med produktionen indikerer, at spredningen σ_0 er $\sqrt{0.23}$ V, så det vil vi indledningsvis regne med. Vi opskriver modellen

$$M_1 : X_i \sim N(\mu, \sigma_0^2) \quad i = 1, \dots, n \quad + \text{ uafhængighed.}$$

Hvor “+ uafhængighed” over, at $X_1, \dots, X_n$ udgør en følge af stokastisk uafhængige variable.

En observationsrække - kendt varians



Modellen M_1 kontrolleres ved hjælp af et fraktildiagram for normalfordelingen. Da punkterne i diagrammet ikke afviger systematisk fra en ret linje, giver det ikke anledning til at tvivle på modellen.

Én observationsrække - kendt varians

Estimation

Først ser vi på, hvad man kan sige om middelværdien μ ud fra observationerne. Vi *skønner* over μ , eller *estimerer* μ . Traditionelt benytter man gennemsnittet af observationerne

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 22.16 \text{ V}.$$

Det er vigtigt at skelne mellem den teoretiske, men ukendte middelværdi μ og skønnet $\bar{x}$. Vi benytter notationen $\mu \leftarrow \bar{x}$. som læses “estimatet for μ er $\bar{x}$ ”. Her $\mu \leftarrow 22.16 \text{ V}$.

En observationsrække - kendt varians

Fordeling af estimator

Den stokastiske variabel, som estimatet er et udfald af, omtales som en *estimator*. Fra A.3.1.3 fås, at der for estimatoren for middelværdien μ gælder, at

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma_0^2}{n}\right).$$

Bemærk følgende egenskaber ved estimatoren:

- 1 $\bar{X} = \mu$ så middelværdien af estimatoren er netop den parameter, vi estimerer (estimatoren er “unbiased”).
- 2 Variansen af estimatoren går mod 0, når n , antallet af observationer vokser, dvs. for store n ligger estimatet $\bar{x}$ tæt ved den parameter μ , vi estimerer.

En observationsrække - kendt varians

Hypotese

Om spændingen rammer den ideelle værdi 22.0 V, kan i modellen M_1 formuleres som spørgsmålet, om middelværdien μ er lig med 22.0 V. Vi betragter derfor nulhypotesen

$$H_0 : \mu = \mu_0 = 22.0$$

Test af hypotese

Da $\mu \leftarrow \bar{x}$, forekommer det rimeligt

- at forkaste H_0 , hvis $\bar{x}$ ligger langt fra μ_0
- ikke at forkaste H_0 , hvis $\bar{x}$ ligger tæt på μ_0

Spørgsmålet er om differensen $\bar{x} - \mu_0 = 22.16 - 22.0 = 0.16$ er "tæt" på 0. Svaret må afhænge af variansen på $\bar{X}$.

En observationsrække - kendt varians

Teststørrelse

Vi beregner derfor *teststørrelsen*

$$u(\mathbf{x}) = u(x_1, \dots, x_n) = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}}} = \frac{22.16 - 22.0}{\sqrt{\frac{0.23}{30}}} = 1.827329,$$

som er differensen normeret med spredningen på gennemsnittet. Dette er et eksempel på en *teststørrelse*, da det er en *stikprøvefunktion*, der kan bruges til at undersøge en hypotese. Teststørrelsen $u(\mathbf{x})$ er en realisation af den stokastiske variabel

$$u(\mathbf{X}) = u(X_1, \dots, X_n) = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}}} = \frac{\bar{X} - 22.0}{\sqrt{\frac{0.23}{30}}},$$

som under H_0 vil have en $N(0, 1)$ fordeling.

$u(\mathbf{X})$ kaldes en *testor*.

Én observationsrække - kendt varians

Vi vil notationsmæssigt skelne mellem teststørrelsen $u(\mathbf{x})$ og testoren $u(\mathbf{X})$, ved at angive, om u skal opfattes som en funktion af $\mathbf{x}$ eller $\mathbf{X}$, men vil også til tider droppe $\mathbf{x}/\mathbf{X}$ og blot skrive u for teststørrelse eller testor, hvis det er oplagt ud fra sammenhængen, hvad der er tale om. Dette vil også gælde for estimater, estimatorer og andre teststørrelser og testorer, som vi senere hen indfører.

En observationsrække - kendt varians

p-værdi - Testsandsynlighed

Værdier af teststørrelsen $u(\mathbf{x})$, som ligger tæt på 0, er ikke kritiske for hypotesen H_0 . Værdier af u , hvis numeriske værdi er større end eller lig den observerede værdi 1.827329, siges at være mindst lige så kritiske for hypotesen som den observerede. Man beregner derfor *p-værdien* - eller *testsandsynligheden* - p_{obs} , som er *sandsynligheden under nulhypotesen for en mere kritisk værdi af teststørrelsen end den observerede*. Det vil sige

$$\begin{aligned} p_{obs}(\mathbf{x}) &= \mathbb{P}_{\mu_0}(|U(\mathbf{X})| \geq |u(\mathbf{x})|) \\ &= \mathbb{P}_{\mu_0}(U(\mathbf{X}) \geq |u(\mathbf{x})|) + \mathbb{P}_{\mu_0}(U(\mathbf{X}) \leq -|u(\mathbf{x})|) \\ &= 1 - \Phi(|u(\mathbf{x})|) + \Phi(-|u(\mathbf{x})|) \\ &= 2(1 - \Phi(|u(\mathbf{x})|)) = 2(1 - \Phi(1.827329)) = 0.06765035. \end{aligned}$$

Én observationsrække - kendt varians

Forkastes H_0 ?

Der er altså en sandsynlighed på ca. 6.8% for at få udfald af u , der er mere kritiske end det observerede 1.83.

Hvad nu, hvis vi havde fundet at $u(\mathbf{x}) = 3.43$ og dermed en testsandsynlighed på $p_{obs}(\mathbf{x}) = 0.06\%$?

- Med en testsandsynlighed på 6.8% kan hypotesen ikke afvises.
- Med en testsandsynlighed på 0.06% er det ikke særlig sandsynligt, at H_0 er sand.

Vi *forkaster* derfor H_0 , hvis $p_{obs}(\mathbf{x}) = 0.06\%$, og vi *forkaster ikke*, hvis p_{obs} er på ca. 6.8%.

Hvor går grænsen mellem at forkaste og ikke forkaste?

En observationsrække - kendt varians

Signifikansniveau

Hvis vi:

- forkaster H_0 , hvis $p_{obs}(\mathbf{x}) < \alpha$

og

- ikke forkaster H_0 , hvis $p_{obs}(\mathbf{x}) \geq \alpha$

kaldes α testets *signifikansniveau*.

I dette kursus benyttes signifikansniveauet $\alpha = 0.05 = 5\%$ med mindre andet er nævnt.

Én observationsrække - kendt varians

Faglig konklusion

Da $p_{obs}(\mathbf{x}) = 0.068 > 0.05$ forkastes hypotesen $H_0 : \mu = 22.0$ ikke, omend det er tæt på.

Vi har således ikke i den her betragtede kontrol fundet afvigelser fra den tilstræbte ideelle spænding.

Vi siger, at vi ikke kan forkaste H_0 på niveau $\alpha = 0.05$. (Vi accepterer H_0 på niveau α).

En observationsrække - kendt varians

Konfidensinterval for μ

For hvilke μ_0 vil vi ikke forkaste $H : \mu = \mu_0$ på niveau α ?

$$\begin{aligned} & \{\mu_0 \in \mathbb{R} \mid p_{obs} \geq \alpha\} \\ &= \{\mu_0 \in \mathbb{R} \mid 2(1 - \Phi(|u(\mathbf{x})|)) \geq \alpha\} \\ &= \{\mu_0 \in \mathbb{R} \mid |u(\mathbf{x})| \leq u_{1-\alpha/2}\} \\ &= \{\mu_0 \in \mathbb{R} \mid \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\sigma_0^2/n}} \right| \leq u_{1-\alpha/2}\} \\ &= \{\mu_0 \in \mathbb{R} \mid \bar{x} - \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2} \leq \mu_0 \leq \bar{x} + \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2}\}. \end{aligned}$$

Vi ser altså $H_0 : \mu = \mu_0$ accepteres for μ_0 i intervallet

$$\left[\bar{x} - \sqrt{\sigma_0^2/n} u_{1-\alpha/2}, \bar{x} + \sqrt{\sigma_0^2/n} u_{1-\alpha/2} \right]$$

En observationsrække - kendt varians

Konfidensinterval som stokastisk interval

Indsætter vi de stokastiske variable X_i i udtrykket for konfidensintervallet fås

$$\left[\bar{X} - \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2}, \bar{X} + \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2} \right]$$

fås et stokastisk interval defineret ved de to endepunkter

$$L = \bar{X} - \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2} \quad \text{og} \quad U = \bar{X} + \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2},$$

Hvad er sandsynligheden i M_1 for at dette interval indeholder den sande værdi af den ukendte parameter μ ?

En observationsrække - kendt varians

Konfidensinterval som stokastisk interval - fortsat

Vi finder at

$$\mathbb{P} \left[\bar{X}_{\cdot} - \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X}_{\cdot} + \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2} \right] =$$
$$\mathbb{P} \left[u_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{X}_{\cdot} - \mu}{\sqrt{\sigma_0^2/n}} \leq u_{1-\alpha/2} \right] = 1 - \alpha.$$

Vi er at uligheden

$$\bar{X}_{\cdot} - \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{X}_{\cdot} + \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{n}} u_{1-\alpha/2}$$

holder med sandsynlighed $1 - \alpha$.

Én observationsrække - kendt varians

Faglig konklusion - fortsat

For datasættet i Eksempel 2.1 finder vi

$$\left[22.16 \pm 1.960 \cdot \sqrt{\frac{0.23}{30}} \right] = [21.9883, 22.3316] \text{ V}$$

der indeholder den ideelle værdi på 22.0 V (som det skal).

Én observationsrække - ukendt varians

Vi vil nu droppe antagelsen om at variansen er kendt.

I denne model er de $n = 30$ observationer

$$X_1, \dots, X_n$$

udfald af uafhængige identisk fordelte stokastiske variable

$$X_1, \dots, X_n$$

med ukendt middelværdi μ og *ukendt* varians σ^2 , dvs. modellen hvor

$$M_1 : X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad i = 1, \dots, n \quad + \text{ uafhængighed. }$$

Modellen har to parametre μ og σ^2 , der skal estimeres fra data.

En observationsrække - ukendt varians

Modelkontrol

Modellen M_1 kontrolleres ved hjælp af fraktildiagrammet for normalfordelingen (som før).

Estimation

Som tidligere estimeres μ ved gennemsnittet af observationerne

$$\mu \leftarrow \hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 22.16 \text{ V}.$$

mens σ^2 estimeres ved $s^2(\mathbf{x})$ hvor

$$s^2(\mathbf{x}) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{3.5636}{29} = 0.122883.$$

De tilsvarende estimatorer $\bar{X}$ og $s^2(\mathbf{X})$ er uafhængige.

En observationsrække - ukendt varians

Der gælder at

$$s^2(\mathbf{X}) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \sigma^2 \chi^2(n-1)/(n-1).$$

Se afsnit A.3.2 i appendikset for notation vedr. χ^2 -fordelingen.

Der gælder dermed

$$\mathbb{E}[s^2(\mathbf{X})] = \sigma^2$$

og

$$\mathbb{V}\text{ar}[s^2(\mathbf{X})] = \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

Bemærk, at ved at dividere kvadratsummen med $n-1$ fås en estimator, som har en middelværdi σ^2 , det vil sige at vi opnår en unbiased estimator.

Én observationsrække - ukendt varians

Hypotesen $H_0 : \mu = \mu_0$

Hvis variansen var kendt og lig med σ^2 betragtede vi u -teststoren

$$u(\mathbf{X}) = u(X_1, \dots, X_n) = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma^2/n}.$$

Nu kender vi ikke σ^2 , så derfor benyttes i stedet s^2 , og vi får t -teststoren

$$t(\mathbf{X}) = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{\frac{s^2(\mathbf{X})}{n}}},$$

ved at erstatte den ukendte varians i u -teststoren med s^2 .

En observationsrække - ukendt varians

Testsandsynlighed i t -testet

Som ved u -testet er numerisk store værdier kritiske for H_0 . Da

$$t(\mathbf{X}) \sim t(n-1)$$

under H_0 bliver testsandsynligheden

$$\begin{aligned} p_{\text{obs}} &= \mathbb{P}_{\mu_0}(|T(\mathbf{X})| \geq |t(\mathbf{x})|) \\ &= 2(1 - F_{t(n-1)}(|t(\mathbf{x})|)). \end{aligned}$$

I Eksempel 2.1 fås

$$t(\mathbf{x}) = t(x_1, \dots, x_n) = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\frac{s^2(\mathbf{x})}{n}}} = 2.49997,$$

og

$$p_{\text{obs}} = 2(1 - F_{t(29)}(2.49997)) = 0.0183265.$$

Vi ser at vi i denne model *afviser* H_0 .

Én observationsrække - ukendt varians

Faglig konklusion

Da $p_{obs}(\mathbf{x}) = 0.0183$ forkastes hypotesen $H_0 : \mu = 22.0$ V.

Hvilken model tror vi mest på?

En observationsrække - ukendt varians

Konfidensinterval for μ

Som i tilfældet med kendt varians kan vi undersøge hvor hvilke μ_0 hypotesen $H_0 : \mu = \mu_0$ ikke forkastes ved et test på niveau α .

Tilsvarende beregninger giver

$$\left[\bar{x} - \sqrt{\frac{s^2}{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1), \bar{x} + \sqrt{\frac{s^2}{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1) \right],$$

og vi finder også

$$\mathbb{P} \left[\bar{X} - \sqrt{\frac{s^2(\mathbf{X})}{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1) \leq \mu \leq \bar{X} + \sqrt{\frac{s^2(\mathbf{X})}{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1) \right] =$$

$$\mathbb{P} \left[t_{\alpha/2}(n-1) \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{s^2(\mathbf{X})/n}} \leq t_{1-\alpha/2}(n-1) \right] = 1 - \alpha.$$

En observationsrække - ukendt varians

Hypotesen $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$

Da $\sigma^2 \leftarrow s^2$ vil vi under H_0 forvente at $s^2(\mathbf{x})/\sigma_0^2 \approx 1$. Endvidere gælder under H_0 for den tilsvarende testor, at

$$\frac{s^2(\mathbf{X})}{\sigma_0^2} \sim \frac{\chi^2(f)}{f}.$$

hvor $f = n - 1$.

Vi har

$$\frac{s^2(\mathbf{x})}{\sigma_0^2} = \frac{0.122883}{0.23} = 0.555742.$$

Oplagt vil værdier af $s^2(\mathbf{X})/\sigma_0^2$ der er *mindre* end 0.555742 være kritiske for H_0 , men hvilke store værdier?

En observationsrække - ukendt varians

Hypotesen $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ - fortsat

Idé: beregn p_{obs} som to gange sandsynligheden for, at $\frac{s^2(\mathbf{X})}{\sigma_0^2}$ er mindre end $\frac{s^2(\mathbf{x})}{\sigma_0^2}$.

$$\begin{aligned} p_{obs} &= 2\mathbb{P}_{\sigma_0^2}(s^2(\mathbf{X})/\sigma_0^2 \leq s^2(\mathbf{x})/\sigma_0^2) \\ &= 2F_{\chi^2(f)/f}(s^2(\mathbf{x})/\sigma_0^2) = 2F_{\chi^2(f)}(fs^2(\mathbf{x})/\sigma_0^2) \\ &= 2F_{\chi^2(29)}(29 \cdot 0.534273) = 0.038458, \end{aligned}$$

hvor $f = n - 1$.

En observationsrække - ukendt varians

Hypotesen $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ - fortsat

Generelt udtryk for p_{obs} ?

Første bud: Brug 1 som afskæring, dvs.

$$\tilde{p}_{obs}(\mathbf{x}) = \begin{cases} 2F_{\chi^2(f)/f}\left(\frac{s^2}{\sigma_0^2}\right), & \text{hvis } \frac{s^2}{\sigma_0^2} \leq 1, \\ 2\left(1 - F_{\chi^2(f)/f}\left(\frac{s^2}{\sigma_0^2}\right)\right), & \text{hvis } \frac{s^2}{\sigma_0^2} \geq 1. \end{cases}$$

Problem: $\tilde{p}_{obs}(\mathbf{x})$ kan blive større end 1.

Andet bud: Brug medianen $m \stackrel{\text{def}}{=} \chi_{1/2}^2(f)/f$ som afskæring, dvs.

$$p_{obs}(\mathbf{x}) = \begin{cases} 2F_{\chi^2(f)/f}\left(\frac{s^2}{\sigma_0^2}\right), & \text{hvis } \frac{s^2}{\sigma_0^2} \leq m \\ 2\left(1 - F_{\chi^2(f)/f}\left(\frac{s^2}{\sigma_0^2}\right)\right), & \text{hvis } \frac{s^2}{\sigma_0^2} \geq m \end{cases}$$

som p -værdi.

Hypotesen $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ - fortsat

Denne foretrækkes fordi

$$p_{obs}(\mathbf{x}) = 2 \min \left\{ F_{\chi^2(f)/f} \left(\frac{s^2}{\sigma_0^2} \right), 1 - F_{\chi^2(f)/f} \left(\frac{s^2}{\sigma_0^2} \right) \right\}.$$

En observationsrække - ukendt varians

$1 - \alpha$ konfidensinterval for σ^2

I M_1 gælder at $s^2(\mathbf{X})/\sigma^2 \sim \chi^2(f)/f$ og dermed,

$$\begin{aligned} 1 - \alpha &= \mathbb{P} \left[\frac{\chi_{\alpha/2}^2(f)}{f} \leq \frac{s^2(\mathbf{X})}{\sigma^2} \leq \frac{\chi_{1-\alpha/2}^2(f)}{f} \right] \\ &= \mathbb{P} \left[\frac{fs^2(\mathbf{X})}{\chi_{1-\alpha/2}^2(f)} \leq \sigma^2 \leq \frac{fs^2(\mathbf{X})}{\chi_{\alpha/2}^2(f)} \right]. \end{aligned}$$

hvor $f = n - 1$. Dermed er

$$\left[\frac{fs^2(\mathbf{X})}{\chi_{1-\alpha/2}^2(f)}, \frac{fs^2(\mathbf{X})}{\chi_{\alpha/2}^2(f)} \right]$$

et $1 - \alpha$ konfidensinterval. Intervallet er identisk med det, vi var kommet frem til hvis vi havde beregnet $\{\sigma_0^2 \mid p_{obs}(\mathbf{x}) > \alpha\}$.

En observationsrække - ukendt varians

For datasættet i Eksempel 2.1 fås

$$\begin{aligned} & \left[\frac{fs^2(\mathbf{x})}{\chi^2_{1-\alpha/2}(f)}, \frac{fs^2(\mathbf{x})}{\chi^2_{\alpha/2}(f)} \right] \\ &= \left[29 \cdot \frac{0.12288}{45.7223}, 29 \cdot \frac{0.12288}{16.0471} \right] \\ &= [0.07794011, 0.22207167] \end{aligned}$$

Faglig konklusion

Da $H_0 : \sigma^2 = 0.23$ afvises, foretrækker vi modellen hvor variansen er ukendt.

En observationsrække - ukendt varians

Beregninger og terminologi

Estimatet for σ^2 kaldes den empiriske varians og er

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Kvadratsummen kaldes SSD, som står for *Sum of Squares of Deviations* eller *Sum of Squared Deviations* og vi kan skrive

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \text{SSD}.$$

Vi skriver $\text{SSD}(\mathbf{x})$ eller $\text{SSD}_{\mathbf{x}}$, hvis vi ønsker at fremhæve afhængigheden af x_i -erne.

Vi indfører desuden $\text{USS}_{\mathbf{x}}$ ("Uncorrected Sum of Squares") som

$$\text{USS}_{\mathbf{x}} = \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

Lemma

Lad $a, b, c > 0$. Da gælder, at funktionerne

$$x \mapsto -b \ln(cx) - \frac{a}{x} \quad \text{og} \quad x \mapsto \frac{1}{(cx)^b} e^{-\frac{a}{x}} \quad x > 0$$

har et entydigt maksimum for $x = \frac{a}{b}$.

Vi betragter modellen med ukendt middelværdi og varians. Likelihoodfunktionen er den simultane tæthed for observationerne, opfattet som en funktion af parametrene

$$\begin{aligned} p(\mathbf{x}; \mu) &= f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i - \mu)^2} \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}, \end{aligned}$$

og derfor er likelihoodfunktionen L givet ved

$$L(\mu, \sigma^2) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}.$$

log likelihoodfunktionen er logaritmen til likelihoodfunktionen:

$$\ell(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.$$

Først maksimeres ℓ for fast σ^2 (“profilmaksimering”). Derved fås

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Vi finder derved

$$\ell(\mu, \sigma^2) \leq \ell(\bar{\mathbf{x}}, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Dette maksimeres med hensyn til σ^2 og vi finder

$$\hat{\sigma}^2 = \hat{\sigma}^2(\mathbf{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Samlet:

$$(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2) = \left(\bar{x}, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right).$$

Bemærk, at $\hat{\sigma}^2$ *ikke* er unbiased.

Likelihood test for $H : \mu = \mu_0$.

Likelihood ratio teststørrelsen

$$Q(\mathbf{x}) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\max_{\sigma^2 \in \mathbb{R}_+} L(\mu_0, \sigma^2)}{\max_{(\mu, \sigma^2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+} L(\mu, \sigma^2)} = \frac{L\left(\mu_0, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2\right)}{L(\bar{x}, \hat{\sigma}^2)},$$

og vi finder

$$Q(\mathbf{x}) = \left[\frac{1}{1 + \frac{t^2(\mathbf{x})}{n-1}} \right]^{\frac{n}{2}} \quad \text{hvor} \quad t(\mathbf{x}) = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\frac{s^2(\mathbf{x})}{n}}}.$$

Vi ser at likelihood ratio testet er *ækvivalent* med t -testet, i den forstand at

$$p_{\text{obs}}(\mathbf{x}) = \mathbb{P}_{\mu_0}(Q(\mathbf{X}) \leq Q(\mathbf{x})) = \mathbb{P}_{\mu_0}(|t(\mathbf{X})| \geq |t(\mathbf{x})|).$$